

Esame di Statistica per l'ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

13/04/2022

1. Siano $X \sim N(1, 2)$ e $Y \sim N(1, 1)$ v.a. indipendenti.

Si definisca $Z := X - 2Y$.

a) Si calcoli $P(Z \geq 3)$.

b) Si determini $V(Z - 2X)$

c) Sia $T \sim \chi_2^2$ indipendente da X e Y . Che legge ha

$$\frac{\frac{(X-1)^2}{2} + (Y-1)^2}{T}?$$

2. Sia $X \sim geo(p)$ e $Y \sim P(p)$, $p \in (0, 1)$ indipendenti. Si definisca $Z := XY - 1$.

a) Calcolare il codominio di Z .

b) Calcolare $P(Z = 3 \mid X \geq 1)$.

3. Si lancia un dado a 4 facce con $P(1) = P(2) = \frac{p}{2}$ e $P(3) = P(4) = q$.

a) Calcolare i valori ammissibili di p e q ed esprimere q in funzione di p .

b) Per p si osserva il campione $\{1, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 4\}$. Determinare con MV p .